

Documentación - Prácticas Integradora 230308

Repositorio de modelado arquitectónico de sistemas de ciberseguridad para la materia **Integradora**. Los diagramas se generan con **Archify** y se publican como HTML interactivo mediante GitHub Pages.

Índice

1.	Descripción general
2.	Contenido del repositorio
3.	Arquitecturas modeladas - Arquitectura inicial de la aplicación móvil - CyberShield Security Monitoring - Cybersecurity Mobile Platform
4.	Elementos comunes de los diagramas
5.	Tabla de prácticas
6.	Cómo visualizar los diagramas
7.	Requisitos y herramientas

Descripción general

El proyecto modela visualmente los principales componentes, servicios y flujos de comunicación de sistemas orientados al **monitoreo y protección de la información**. Cada diagrama se define mediante un archivo JSON (fuente editable) y se convierte a un **HTML interactivo** con SVG inline, temas claro/oscuro, animación de trazos y exportación a imágenes.

Los tres modelos representan:

- Una aplicación móvil con autenticación, API REST y doble persistencia.
- Una plataforma web de monitoreo de seguridad (SOC).
- Una plataforma móvil de ciberseguridad con control de acceso, notificaciones y auditoría.

Contenido del repositorio

Archivo	Descripción
README.md	Vista general y tabla de prácticas (raíz).
arquitectura-inicial.json	Fuente del diagrama <i>Arquitectura inicial de la aplicación móvil</i> .
arquitectura-inicial-interactiva.html	Diagrama interactivo en HTML generado con Archify.
arquitectura-inicial-interactiva.visual-check*	Capturas de verificación visual del diagrama.
cybershield-architecture.json	Fuente del diagrama <i>CyberShield Security Monitoring</i> .
cybershield-architecture.html	Diagrama interactivo en HTML (CyberShield).
cybershield-architecture.visual-check*	Capturas de verificación visual (CyberShield).
cybershield-architecture copy.html / copy.json	Copias de respaldo de la versión anterior.
mobile-cybersecurity-architecture.json	Fuente del diagrama <i>Cybersecurity Mobile Platform</i> .
mobile-cybersecurity-architecture.html	Diagrama interactivo en HTML (Cybersecurity Mobile Platform).
Doc/README.md	Documentación técnica del repositorio (este archivo).

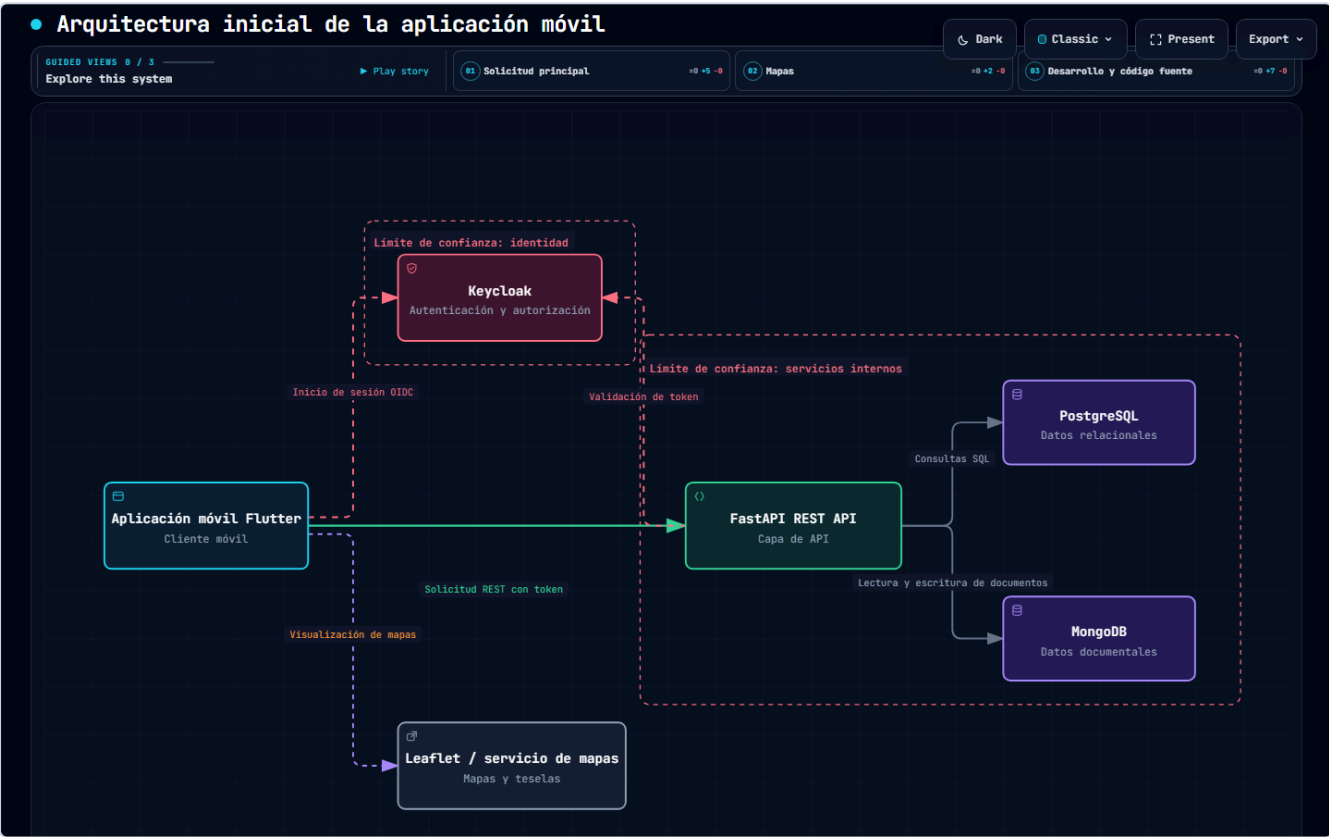
Archivo	Descripción
Doc/img/	Capturas de los diagramas usadas en esta documentación.
.vscode/settings.json	Configuración local de Live Server (puerto 5501).

Arquitecturas modeladas

1. Arquitectura inicial de la aplicación móvil

Archivo: arquitectura-inicial.json → **Salida:** arquitectura-inicial-interactiva.html

Representa el esqueleto inicial del sistema móvil con tres vistas: solicitando principal, integración de mapas y entorno de desarrollo.



Componentes:

Tipo	Componente	Rol
Frontend	Aplicación móvil Flutter	Cliente móvil (Android / iOS).
Seguridad	Keycloak	Autenticación y autorización (OIDC / OAuth 2.0).
Backend	FastAPI REST API	Capa de API (HTTPS / JSON).
Base de datos	PostgreSQL	Datos relacionales (SQL).
Base de datos	MongoDB	Datos documentales.
Externo	Leaflet / servicio de mapas	Mapas y teselas.
Nube	Docker / Docker Compose	Contenedores y orquestación local.
Externo	Git / GitHub	Control de versiones y repositorio remoto.

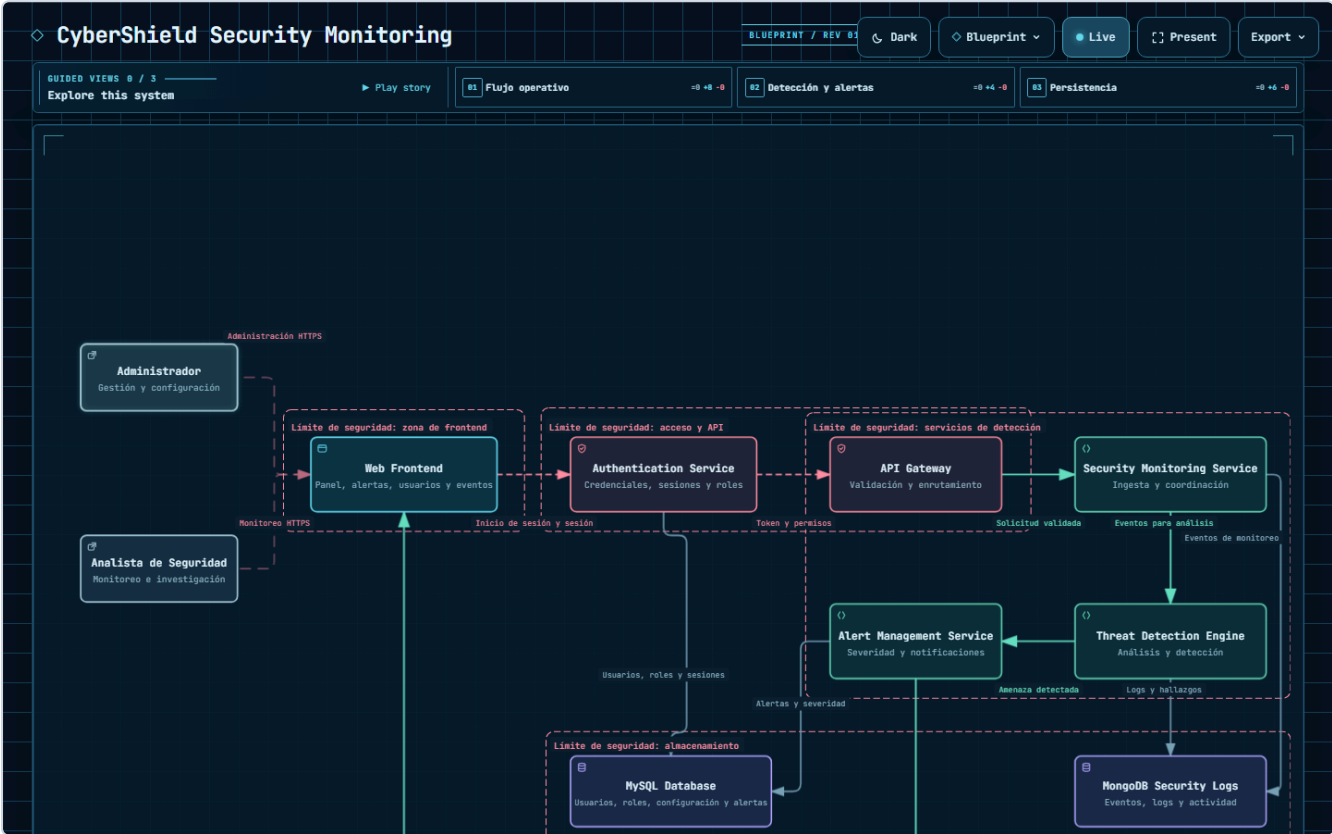
Flujo principal: 1. Flutter autentica al usuario con Keycloak. 2. La app llama a FastAPI con el token de acceso. 3. FastAPI consulta PostgreSQL y MongoDB según el tipo de dato. 4. El frontend visualiza mapas mediante el servicio externo Leaflet.

Límites de confianza: - Keycloak concentra la identidad y emisión de tokens. - La API y las bases de datos permanecen en servicios internos. - El servicio de mapas se trata como dependencia externa.

2. CyberShield Security Monitoring

Archivo: cybershield-architecture.json → **Salida:** cybershield-architecture.html

Sistema de monitoreo de seguridad tipo SOC (Security Operations Center) con preset visual *blueprint* y animación de trazo.



Componentes:

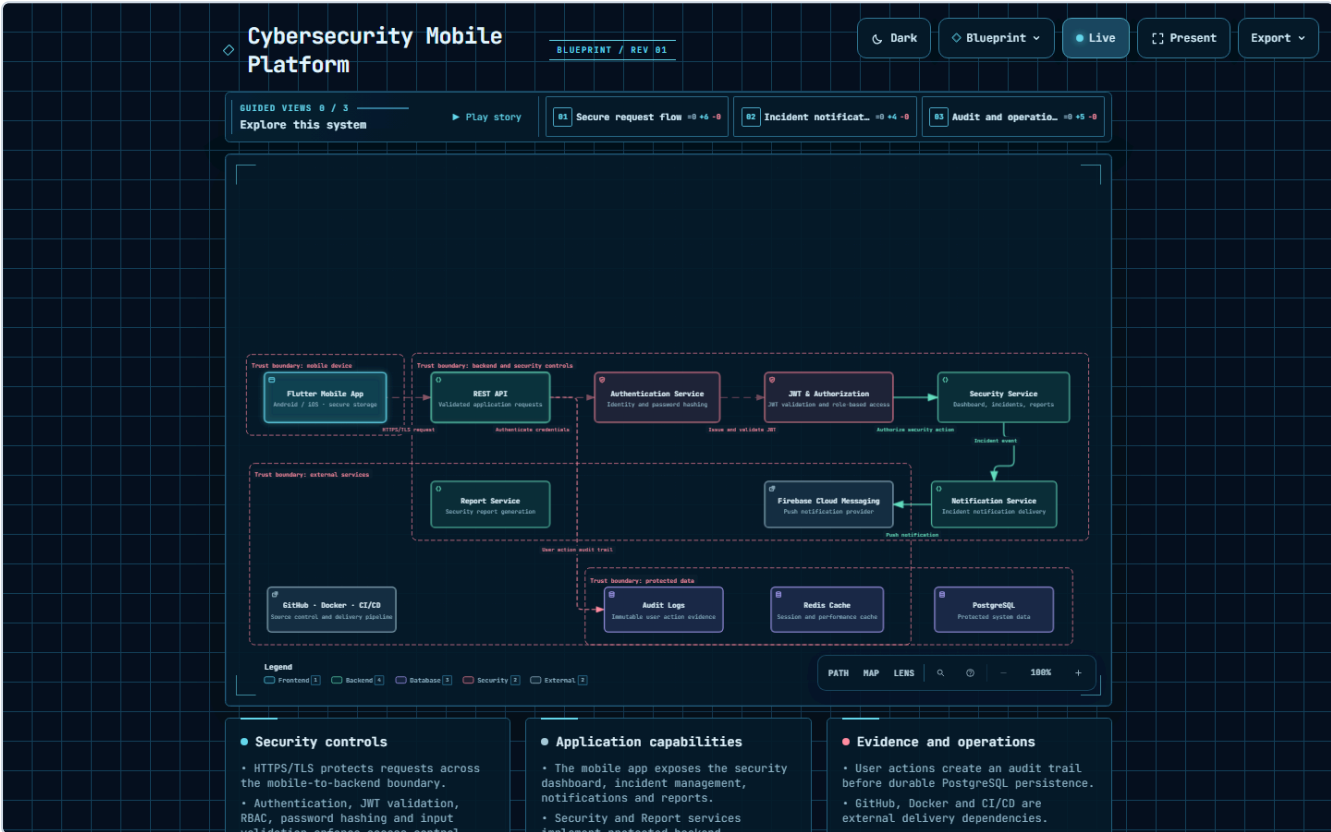
Tipo	Componente	Rol
Externo	Administrador	Gestión y configuración.
Externo	Analista de Seguridad	Monitoreo e investigación.
Frontend	Web Frontend	Panel, alertas, usuarios y eventos.
Seguridad	Authentication Service	Credenciales, sesiones y roles.
Seguridad	API Gateway	Validación y enrutamiento (punto de entrada).
Backend	Security Monitoring Service	Ingesta y coordinación de eventos.
Backend	Threat Detection Engine	Análisis y detección de amenazas.
Backend	Alert Management Service	Severidad y notificaciones.
Base de datos	MySQL	Usuarios, roles, configuración y alertas.
Base de datos	MongoDB Security Logs	Eventos, logs y actividad.

Flujo de operación: 1. Administrador y analista acceden al frontend vía HTTPS. 2. El frontend inicia sesión en el Authentication Service. 3. El API Gateway valida tokens y enruta las solicitudes. 4. El Security Monitoring Service ingesta eventos y envía al Threat Detection Engine. 5. Las amenazas detectadas se clasifican en Alert Management y se notifican al panel. 6. Los datos estructurados se persisten en MySQL y los registros en MongoDB.

3. Cybersecurity Mobile Platform

Archivo: mobile-cybersecurity-architecture.json → **Salida:** mobile-cybersecurity-architecture.html

Plataforma móvil de ciberseguridad (playbook en inglés) que enfatiza el control de acceso, la evidencia de auditoría y la entrega de notificaciones.



Componentes:

Tipo	Componente	Rol
Frontend	Flutter Mobile App	Cliente móvil con almacenamiento local seguro.
Backend	REST API	Solicitudes validadas (HTTPS/TLS, input validation).
Seguridad	Authentication Service	Identidad y hash de contraseñas.
Seguridad	JWT & Authorization	Validación JWT y control de acceso por roles (RBAC).
Backend	Security Service	Panel, incidentes y reportes de seguridad.
Backend	Notification Service	Entrega de notificaciones de incidentes.
Externo	Firebase Cloud Messaging	Proveedor de notificaciones push.
Base de datos	PostgreSQL	Datos protegidos del sistema.
Base de datos	Redis Cache	Caché de sesión y rendimiento.
Base de datos	Audit Logs	Evidencia inmutable de acciones de usuarios.

Tipo	Componente	Rol
Backend	Report Service	Generación de reportes de seguridad.
Externo	GitHub · Docker · CI/CD	Control de versiones y entrega continua.

Controles de seguridad destacados: - HTTPS/TLS protege las solicitudes a lo largo del límite móvil-backend. - Autenticación, validación JWT, RBAC, hash de contraseñas y validación de entrada refuerzan el control de acceso. - Las acciones de usuario generan una pista de auditoría previa a la persistencia en PostgreSQL. - GitHub, Docker y CI/CD son dependencias externas de entrega.

Elementos comunes de los diagramas

Todos los diagramas comparten una misma estructura definida en JSON:

- meta** : título, preset visual, animación, vistas focales y leyenda.
- views** : vistas o sub-diagramas que resaltan un subconjunto de componentes (ej. *Flujo operativo*, *Detección y alertas*).
- components** : nodos tipados (frontend, backend, security, database, external, cloud).
- boundaries** : límites de confianza o zonas de seguridad que agrupan componentes.
- connections** : aristas con etiqueta y variante (security, emphasis, dashed) que describen los flujos.
- cards** : tarjetas informativas que resumen el sistema.

Paleta de tipos en la leyenda:

Tipo	Significado
Externo	Usuarios y dependencias fuera del sistema.
Frontend	Interfaces de usuario.
Seguridad	Control de acceso e identidad.
Backend	Servicios internos.
Base de datos	Almacenamiento.

Tabla de prácticas

#	Nombre de la práctica	Descripción	Firmas	Estatus
01	Metodología de Evaluación de la Materia	Revisión de la forma en que se evaluará la materia durante el cuatrimestre.	05	Completada
02	Práctica 02 - Boceto de Arquitectura con Archify	Instalación y configuración de Archify (agente de modelado arquitectónico) con interacción con Codex de OpenAI. Se generó un diagrama de arquitectura interactivo en HTML del sistema, incluyendo capa móvil, autenticación, API, datos, servicios externos e infraestructura de desarrollo.	24	Completada

Cómo visualizar los diagramas

Las salidas HTML son archivos autocontenidos: basta abrirlos en cualquier navegador.

Opción rápida (recomendada): doble clic sobre el archivo `.html` del diagrama.

Con servidor local (Live Server en VS Code): 1. Abrir la carpeta del proyecto en VS Code. 2. Instalar la extensión **Live Server** (configurado en el puerto 5501). 3. Clic derecho sobre el HTML del diagrama → **Open with Live Server**.

Requisitos y herramientas

Herramienta	Propósito
Archify	Modelado y generación de diagramas HTML interactivos.
Codex (OpenAI)	Soporte de IA durante el modelado arquitectónico.
Navegador web	Visualización de los diagramas generados.
VS Code + Live Server	Servidor local de desarrollo.
GitHub Pages	Publicación de los diagramas en línea.